
Matemática Discreta 1 - Turma 2 (2ª, e 4ª feira.)**Prova 2 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Observações

- As respostas finais devem ser escritas a caneta. Respostas que não apresentem o procedimento não serão consideradas.
 - É permitido o uso de calculadora.
 - Uma folha de rascunho extra foi grampeada à prova.
-

1. **(1 pts)** Para a organização de uma conferência de tecnologia, 5 analistas de sistemas e 7 engenheiros de redes se voluntariaram para compor uma equipe de suporte emergencial. Se uma determinada tarefa complexa exigir exatamente 3 analistas e 2 engenheiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

Resposta: _____

2. **(1,5 pts)** A coordenação de um projeto social em Ceilândia quer formar uma comissão de 5 membros escolhidos a partir de um grupo de 14 assistentes sociais disponíveis. Sabendo que o grupo é composto por exatamente 7 homens e 7 mulheres, a coordenação determinou que a comissão deve obrigatoriamente conter representantes de ambos os sexos, mas com uma maioria estrita de homens. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

Resposta: _____

3. **(1 pts)** Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 3000 e 30000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 1, 3, 6 e 8?

Resposta: _____

4. **(1 pts)** Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos 5 biscoitos de chocolate e pelo menos 3 biscoitos de amêndoas?

Resposta: _____

5. (**1,5 pts**) Um pesquisador deseja fazer uma amostra da qualidade de um mesmo produto vendido em 4 lojas diferentes. Ele decide comprar exatamente 21 unidades do produto, distribuídas entre as 4 lojas. Para que a amostra seja representativa, ele deve comprar pelo menos 2 unidades em cada loja. De quantas maneiras distintas ele pode distribuir a compra?

Resposta: _____

6. (**1,5 pts**) As permutações das letras da palavra **CHAVE** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 5 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **VACHE**.

Resposta: _____

7. (**1 pts**) De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 4 prêmios distintos para 6 estudantes seniores de um laboratório, sabendo que cada estudante pode receber mais de um prêmio?

Resposta: _____

8. (**1,5 pts**) Um conjunto de 9 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

Resposta: _____

